

Vision 2일차 보고서, 2026406041, 김도훈

<목차>

1. 측정 결과
2. 성능 평가 및 결과 분석

1. 측정 결과

1차 측정



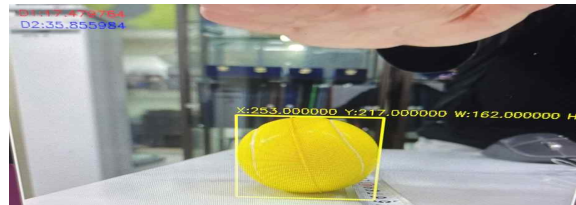
2차 측정



3차 측정



4차 측정



5차 측정



공의 실제 거리에 약간의 오차가 있을 수 있음.

- 수평에서 측정-

공의 실제 (오차가 있음)	41CM	35CM	22CM	15CM	7CM
측정 거리	41.64CM	36.78CM	24.2CM	17.48CM	9.63CM
오차	+ 0.64CM	+1.78CM	+2.2CM	+2.48CM	+2.63CM

20도 사선 측정은 높이 약 29CM 정도의 텀블러 위에 카메라를 놓고 측정을 했다.

1차 측정



2차 측정



3차 측정



4차 측정



5차 측정



- 20도 사선에서 측정 -

공의 실제 거리	46.5CM	41.5CM	35CM	29CM	25CM
측정 거리	49.82CM	43.56CM	38.17CM	30.71CM	27.5CM
오차	+3.32CM	+2.06CM	+3.17CM	+1.71CM	+2.5CM

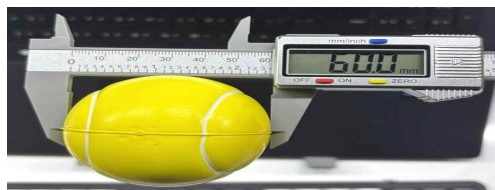
2. 성능 평가 및 결과 분석

수평에서 측정한 결과는 평균 오차가 1.95CM이며 공의 실제 거리가 감소할수록 오차가 점점 증간한다. 그리고 20도 사선에서 측정했을 때의 결과는 평균 오차가 2.55CM이다. 공의 실제 거리가 짧아지거나 길어지는 것의 상관없이 오차가 불규칙적이다. 하지만 두 결과 모두 실제 공의 거리보다 측정한 거리가 모두 더 크게 측정되었다는 것이다. 즉 거리 측정 과정에서 어느 부분에서 더 크게 계산되거나 측정되는 오류가 있었다고 예측해 볼 수 있다.

수평에서 측정한 결과를 분석해보면 카메라 이미지에서 바운딩 박스가 공과 딱 맞지 않고 아랫 부분에 공간이 있는 것을 확인할 수 있다. 수평 거리에서 거리를 구할 땐 바운딩 박스의 width 값만 사용한다.

$$Z = \frac{f_x \cdot W}{w}$$

그래서 아래 공간이 비어있는 것은 크게 영향을 미치지 못한다고 할 수 있지만 사진에서 볼 수 있듯이 거리가 짧아질수록 바운딩 박스 아래에 공간이 점점 증가한다. 이것은 수평에서 측정한 결과의 오차가 거리가 짧아질수록 증가하는 것과 연관이 있을 것이라고 분석한다. 그러므로 바운딩 박스가 객체와 정확히 일치하지 않다는 것은 HSV 색상 검출 과정에서 공의 전체 영역이 정확하게 검출되지 않았기 때문으로 볼 수 있다. 이것은 바운딩 박스의 width 값에 영향을 줄 수 있다. 결과적으로 이 원인에 의해 오차가 발생했던 것으로 예상된다. 또한 f_x 값은 파리미터로 정확하게 주어진 값이다. 그리고 거리에 영향을 미치는 값은 W, w 이다. 이중 방금 언급한 width 값이 w 가 아닌 공의 지름 W 의 에 의해 오차가 발생했



다고 생각할 수 있다. 하지만 본 과제에서 사용되는 공의 지름은 전자 버니어 캘리퍼스로 정확하게 측정 후 그 값을 사용했다. 이 값에 의해 오차가 점점 증가했다고 보기에는 어렵다. 또한 변화하는 값이 아니라 정적이 값이기에 거리가 길어질수록 오차가 증가한 현상의 오차 원인이라고 볼 수 없다. 결과적으로 이 수평 측정에서는 width 값에 의해 거리가 짧아

질수록 오차가 증가했다고 볼 수 있다.

다음 20도 사선에서의 측정을 분석해보면 사선에서의 측정에서 오차 원인 중 가장 큰 원인은 각도 및 높이이다. 각도와 높이는 실험자가 직접 측정하여 오차가 존재할 것이다. 사선에서의 측정은 높이와 각도 모두 결과값에 영향을 준다. 그러므로 실험자가 직접 측정한 것도 오차 원인이라고 분석한다. 그리고 20도 사선 측정 같은 경우는 수평 측정과 다르게 오차 발생이 일정하지 않고 불규칙적이다. 즉 사선 측정에는 여러 요소가 종합되어 결과값에 영향을 미쳤을 것이다. 가장 의심되는 값은 각도와 공과 바닥의 접점 값이 의심된다. 각도는 위에서 설명했듯이 실제 각도와 달라 오류가 생겼을 것이다. 그리고 접점값은 공의 마스크가 제대로 인식되지 않아 마스크의 y좌표와 height 값에 오류가 생겨 이 두 값으로 구하는 마스크의 바닥과 접점 값에 오차가 발생한 것을 예상할 수 있다.

수평 측정은 코드 상에서 최종 계산된 값에 평균 오차를 빼주면 어느 정도 측정 오류를 극복할 수 있을 것이다. 하지만 20도 사선 측정 같은 경우는 카메라에서 각도를 직접 지정하거나 높이를 알고있는 물체 위에서 측정을 해야 측정 오류를 극복할 수 있을 것이다. 또한 실험 후에는



사선 측정에서 위의 사진과 같이 높이와 거리를 구한 상태에서 수평 방향에서 얼마나 기울어져 있는지에 대한 tilt 각도와 수직 방향에서 얼마나 기울어져 있는지에 대한 camera 각도를 계산하여 디버깅이 용이 하도록 할 수 있다.

사선 측정은 수평 측정에 비해 계산해야하는 값이 많아 최종 결과값이 값에 민감하다. 그래서 오차가 불규칙적으로 발생한 것이다. 반면에 수평 측정은 계산 식도 단순하고 계산해야하는 값이 적기 때문에 사선 측정 보다 오차가 덜 발생했고 발생했더라도 오차의 원인을 쉽게 분석할 수 있었다. 이러한 이유에 의해 성능적으로도 수평 측정이 더 우수했다고 생각한다.